Laboratorio 4
Actividad 1- Épicas del Proyecto y historias de usuarios

Duración: 70 minutos

Apellidos y Nombres	Chumacero Chávarry, Albert Sebastian (Product Owner) Lopez Yrribarren, Anthony Gabriel (Scrum Master y Developer) Salazar Diaz, Luis Fernando (Developer)	Semestre	2026-2			
Facultad	**INGENIERIA**	Ciclo				
Escuela	**ING. SISTEMAS E INFORMÁTICA**	Aula				
Asignatura	INGENIERÍA DE SOFTWARE II	Turno	M	T	N	
Docente	Dr. Ing Alfredo Daza Vergaray	Fecha				
		Lab				

Firma del estudiante señalando la conformidad del calificativo.

INSTRUCCIONES

✓ Revise el **ejemplo de Épicas e Historias de Usuario proporcionado por el docente** antes de iniciar la actividad.
✓ Desarrolle las **épicas correspondientes a su propio proyecto**, tomando el ejemplo únicamente como guía.
✓ Cada épica debe representar una **funcionalidad grande** del proyecto y debe agrupar varias historias de usuario relacionadas.
✓ Redacte cada épica utilizando la estructura: **"Como [rol], yo debería [requerimiento], a fin de [beneficio]"**.
✓ Descomponga cada épica en las **historias de usuario necesarias**, evitando historias demasiado generales.
✓ Redacte cada historia de usuario utilizando la estructura: **"Como [rol], quiero [funcionalidad], para [beneficio]"**.
✓ Mantenga coherencia entre **Acta de Constitución → Épicas → Historias de Usuario**.
✓ No copie las épicas ni las historias de usuario del ejemplo; **adáptelas a las características y necesidades de su proyecto**.
✓ Al finalizar, el equipo deberá estar en capacidad de **explicar la relación entre cada épica y sus historias de usuario**.
✓ Tiempo de desarrollo: **70 minutos**.

Nota: *El ejemplo entregado por el docente tiene finalidad orientadora. Cada equipo deberá identificar, redactar y justificar las épicas e historias de usuario de su propio proyecto.*

Versión	Hecho por	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Motivo
2.0	Anthony Lopez / Luis Salazar	Anthony Lopez (Scrum Master)	Albert Chumacero (Product Owner)	17/10/2026	Normalización con roles reales de planta (FGAP030), YOLOv8, tipificación en HU08 y HU11 en Sprint 2

ÉPICAS DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO
PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (Nombre comercial: NewBit)

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP01 – Ingestión y preprocesamiento de video
DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como Administrador de TI (Jorge Ponce), yo debería cargar y validar secuencias de video de áreas de manufactura, a fin de disponer de datos estructurados para el análisis automatizado. Para entenderla mejor: Esta épica reúne historias sobre la carga de clips de video MP4, previsualización en visor web y consulta del catálogo de archivos cargados.

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP02 – Inferencia espacial y reducción de fotogramas (YOLOv8)
DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como Supervisora de SST (Mariana Torres), yo debería procesar los fotogramas mediante YOLOv8 para detectar personas y áreas operativas y descartar fotogramas sin actividad, a fin de optimizar el tiempo de respuesta y focalizar la inspección. Para entenderla mejor: Contiene historias sobre la reducción de FPS (submuestreo inteligente), inferencia del detector YOLOv8 y filtrado de fotogramas relevantes.

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP03 – Segmentación de secuencias temporales
DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como Supervisora de SST (Mariana Torres), yo debería agrupar los fotogramas con actividad humana en secuencias continuas, a fin de estructurar eventos unitarios para el análisis dinámico. Para entenderla mejor: Transforma fotogramas individuales en clips continuos de 16 a 32 frames que alimentan la red neuronal espacio-temporal.

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP04 – Clasificación espacio-temporal (ConvLSTM)
DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como Supervisora de SST (Mariana Torres), yo debería procesar las secuencias temporales mediante ConvLSTM para tipificar actos inseguros (invasión de vía peatonal y tableros abiertos), a fin de activar medidas correctivas basadas en evidencia. Para entenderla mejor: Épica central de clasificación temporal. Reconoce la conducta dinámica y emite la probabilidad y tipo de acto observado.

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP05 – Interfaz web, alertas y registro de auditoría
DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como Operadora de Monitoreo (Lucía Ramos), yo debería visualizar los clips analizados con cuadros delimitadores y generar registros de alerta, a fin de verificar las desviaciones operativas y registrar la trazabilidad. Para entenderla mejor: Comprende el reproductor web con bounding boxes superpuestos, la activación de alertas visuales/sonoras y el registro histórico en base de datos.

NOMBRE CORTO DE LA ÉPICA: EP06 – Administración y calibración del sistema
DESCRIPCIÓN DE LA ÉPICA: Como Administrador de TI (Jorge Ponce), yo debería calibrar los umbrales de detección de YOLOv8 (HU11 en Sprint 2) y generar reportes de auditoría, a fin de optimizar la precisión y evaluar el desempeño en planta. Para entenderla mejor: Incluye el panel de ajuste dinámico de umbrales IoU/confianza y la exportación de reportes de gestión para Gerencia (Ricardo Salcedo).

RELACIÓN ENTRE ÉPICAS E HISTORIAS DE USUARIO

Las épicas anteriores representan funcionalidades grandes. No deben entenderse como una única historia de usuario ni necesariamente ejecutarse completas en un solo Sprint. Cada épica se descompone en historias de usuario más pequeñas, priorizables y verificables.

ÉPICA	NOMBRE	HISTORIAS DE USUARIO QUE PODRÍA CONTENER
EP01	Ingestión y preprocesamiento de video	HU01: Como Administrador de TI (Jorge Ponce), quiero cargar un clip de video industrial en formato estándar (.mp4, .avi), para que esté disponible en el catálogo de análisis. HU02: Como Administrador de TI (Jorge Ponce), quiero previsualizar y reproducir el clip cargado en un visor web con sus metadatos (resolución, códec, duración), para confirmar que el video es legible antes del procesamiento.
EP02	Inferencia espacial y reducción de fotogramas (YOLOv8)	HU03: Como Supervisora de SST (Mariana Torres), quiero consultar la lista de videos cargados con su estado de procesamiento (pendiente, procesando, analizado), para priorizar los turnos críticos de la planta. HU04: Como Administrador de TI (Jorge Ponce), quiero que el sistema reduzca la tasa de fotogramas (submuestreo inteligente) a un valor configurable (5–10 FPS), para optimizar el tiempo de inferencia sin perder información de movimiento. HU05: Como Supervisora de SST (Mariana Torres), quiero que el modelo YOLOv8 detecte operadores y áreas operativas en los fotogramas seleccionados, para identificar la presencia de personal en zonas de riesgo.
EP03	Segmentación de secuencias temporales	HU06: Como Supervisora de SST (Mariana Torres), quiero agrupar los fotogramas continuos donde se detectó presencia humana en clips delimitados de 16 a 32 fotogramas, para alimentar el clasificador temporal de conductas.
EP04	Clasificación espacio-temporal (ConvLSTM)	HU07: Como Supervisora de SST (Mariana Torres), quiero procesar cada clip agrupado mediante una red neuronal recurrente espacio-temporal (ConvLSTM), para capturar el patrón dinámico del movimiento. HU08: Como Supervisora de SST (Mariana Torres), quiero que el sistema clasifique la secuencia no solo como acto seguro/inseguro sino tipificando la conducta específica (invasión de vía peatonal o tablero eléctrico abierto) con su probabilidad, para facilitar la retroalimentación preventiva a los trabajadores.
EP05	Interfaz web, alertas y registro de auditoría	HU09: Como Operadora de Monitoreo (Lucía Ramos), quiero un reproductor web que muestre el clip analizado con recuadros delimitadores (bounding boxes) y estado de riesgo, para verificar rápidamente el incidente. HU10: Como Operadora de Monitoreo (Lucía Ramos), quiero que el sistema genere una alerta visual y un registro histórico estructurado (fecha, cámara/video, tipo de conducta, nivel de riesgo), para documentar la evidencia operativa.
EP06	Administración y calibración del sistema	HU11: Como Administrador de TI (Jorge Ponce), quiero calibrar desde un panel web los umbrales de confianza (mínimo 0.40–0.50) e IoU de YOLOv8 en el Sprint 2, para controlar falsos positivos y adaptar el detector a la iluminación del taller. HU12: Como Gerente General (Ricardo Salcedo) y Administrador TI, quiero exportar un reporte consolidado de actos inseguros y consultar los tiempos de procesamiento por etapa, para auditar el desempeño del sistema y respaldar las acciones correctivas de SST.

Nota para los alumnos: Las historias mostradas son una propuesta inicial para comprender la descomposición. Después deben redactarse formalmente, priorizarse en el Product Backlog y distribuirse entre los Sprints según valor, dependencias y capacidad del equipo. Una épica puede abarcar historias de varios Sprints.